

# Taller Estadística Matemática Corte 3

José Manuel Menco Galván  
Camilo Andrés Vargas Escorcia  
Natalia Sofía Frías Chin  
Fabian Miranda Diaz  
Ruben Jesus Esguerra Fernandez

Estadística Matemática  
Departamento de Matemáticas y Estadística



Barranquilla, Colombia  
Abril del 2025

## 1. Estimación de $\theta$ para una distribución uniforme $[0, \theta]$

Sea  $X_1, X_2, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de  $\text{Uniforme}(0, \theta)$ .

### Cálculo de $E[X]$ para $X \sim \text{Uniforme}(0, \theta)$

Para  $X \sim \text{Uniforme}(0, \theta)$ , la función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & \text{si } 0 \leq x \leq \theta, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La esperanza se calcula como:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx \\ &= \int_0^{\theta} x \cdot \frac{1}{\theta} dx \\ &= \frac{1}{\theta} \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^{\theta} \\ &= \frac{1}{\theta} \cdot \frac{\theta^2}{2} = \frac{\theta}{2}. \end{aligned}$$

#### 1.1. Estimador $\hat{\theta}_1$ por el método de momentos

- Primer momento poblacional:

$$E[X] = \frac{\theta}{2}$$

- Primer momento muestral:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- Igualando momentos:

$$\bar{X} = \frac{\theta}{2} \implies \hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$$

- Insesgadez:

$$E[\hat{\theta}_1] = 2E[\bar{X}] = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta \quad (\text{Inssegado})$$

#### 1.2. Estimador de máxima verosimilitud $\hat{\theta}_2$

### Estimador $\hat{\theta}_2$ usando el máximo de la muestra

#### Función de verosimilitud

La densidad para cada  $X_i$  es:

$$f(x_i; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & \text{si } 0 \leq x_i \leq \theta, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La verosimilitud conjunta es:

$$L(\theta; X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \frac{1}{\theta^n} \quad \text{si } \theta \geq \max(X_1, \dots, X_n).$$

## Maximizar la verosimilitud

La función  $L(\theta)$  es decreciente en  $\theta$ . Para maximizarla,  $\theta$  debe ser el menor valor que cumpla  $\theta \geq \max(X_1, \dots, X_n)$ . Por tanto:

$$\hat{\theta}_2 = \max(X_1, \dots, X_n).$$

## Distribución de $\hat{\theta}_2$

Sea  $M = \max(X_i)$ . Su FDA es:

$$F_M(m) = P(M \leq m) = \left(\frac{m}{\theta}\right)^n \quad \text{para } 0 \leq m \leq \theta.$$

La densidad correspondiente es:

$$f_M(m) = \frac{d}{dm} F_M(m) = \frac{nm^{n-1}}{\theta^n}.$$

## Esperanza de $\hat{\theta}_2$

$$\mathbb{E}[M] = \int_0^\theta m \cdot \frac{nm^{n-1}}{\theta^n} dm = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta m^n dm.$$

Resolviendo la integral:

$$\int_0^\theta m^n dm = \frac{\theta^{n+1}}{n+1} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[M] = \frac{n\theta}{n+1}.$$

## Sesgo

$$\text{Sesgo}(\hat{\theta}_2) = \mathbb{E}[\hat{\theta}_2] - \theta = \frac{n\theta}{n+1} - \theta = -\frac{\theta}{n+1}.$$

**Conclusión:**  $\hat{\theta}_2$  es sesgado.

## 1.3. Estimador $\hat{\theta}_3$ usando el mínimo

### Distribución del mínimo

Sea  $m = \min(X_i)$ . Su FDA es:

$$F_m(x) = P(m \leq x) = 1 - P(X_1 > x, \dots, X_n > x) = 1 - \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^n.$$

La densidad es:

$$f_m(x) = \frac{d}{dx} F_m(x) = \frac{n}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1}.$$

## Esperanza del mínimo

$$\mathbb{E}[m] = \int_0^\theta x \cdot \frac{n}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1} dx.$$

Haciendo la sustitución  $u = 1 - \frac{x}{\theta}$ , entonces  $x = \theta(1 - u)$  y  $dx = -\theta du$ :

$$\mathbb{E}[m] = n\theta \int_0^1 (1-u)u^{n-1} du = n\theta \left( \int_0^1 u^{n-1} du - \int_0^1 u^n du \right).$$

Resolviendo:

$$\int_0^1 u^{n-1} du = \frac{1}{n}, \quad \int_0^1 u^n du = \frac{1}{n+1}, \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[m] = \theta \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{\theta}{n+1}.$$

## Construir el estimador insesgado

Despejando  $\theta$  de  $\mathbb{E}[m] = \frac{\theta}{n+1}$ :

$$\hat{\theta}_3 = (n+1)m.$$

## Verificación de insesgadez

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_3] = (n+1)\mathbb{E}[m] = (n+1) \cdot \frac{\theta}{n+1} = \theta.$$

**Conclusión:**  $\hat{\theta}_3$  es insesgado.

## 1.4. Comparación de varianzas

### Varianza de $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$

Para  $X \sim \text{Uniforme}(0, \theta)$ , se tiene que  $\text{Var}(X) = \frac{\theta^2}{12}$ .

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \text{Var}(2\bar{X}) = 4 \cdot \frac{\text{Var}(X)}{n} = 4 \cdot \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}.$$

### Varianza de $\hat{\theta}_2 = M$

Usando  $\text{Var}(M) = \mathbb{E}[M^2] - (\mathbb{E}[M])^2$ :

$$\mathbb{E}[M^2] = \int_0^\theta m^2 \cdot \frac{nm^{n-1}}{\theta^n} dm = \frac{n\theta^2}{n+2},$$

$$\text{Var}(M) = \frac{n\theta^2}{n+2} - \left(\frac{n\theta}{n+1}\right)^2 = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

**Varianza de  $\hat{\theta}_3 = (n+1)m$**

$$\text{Var}(\hat{\theta}_3) = (n+1)^2 \cdot \text{Var}(m).$$

Primero se calcula  $\text{Var}(m)$ :

$$\mathbb{E}[m^2] = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{n}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1} dx = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)}.$$

$$\text{Var}(m) = \mathbb{E}[m^2] - (\mathbb{E}[m])^2 = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)} - \left(\frac{\theta}{n+1}\right)^2 = \frac{\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

Entonces:

$$\text{Var}(\hat{\theta}_3) = (n+1)^2 \cdot \frac{\theta^2}{(n+1)^2(n+2)} = \frac{\theta^2}{n+2}.$$

## Conclusión

- $\hat{\theta}_1$  y  $\hat{\theta}_3$  son insesgados,  $\hat{\theta}_2$  es sesgado
- $\hat{\theta}_3$  tiene la menor varianza ( $\frac{\theta^2}{n+2}$ )